Intégrale n° 28 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1-x}\,\mathrm{d}x$.

On pose $u = 1 - x$, donc $x = 1 - u$ et $\mathrm{d}x = -\mathrm{d}u$; u varie de 1 à 0 :

$$I = \int_0^1 (1-u)\sqrt{u}\,\mathrm{d}u = \int_0^1 \left(u^{1/2} - u^{3/2}\right)\mathrm{d}u = \frac{2}{3} - \frac{2}{5}.$$

$$\boxed{I = \frac{4}{15}}$$